AI 创新赛参赛作品 · 使用文档

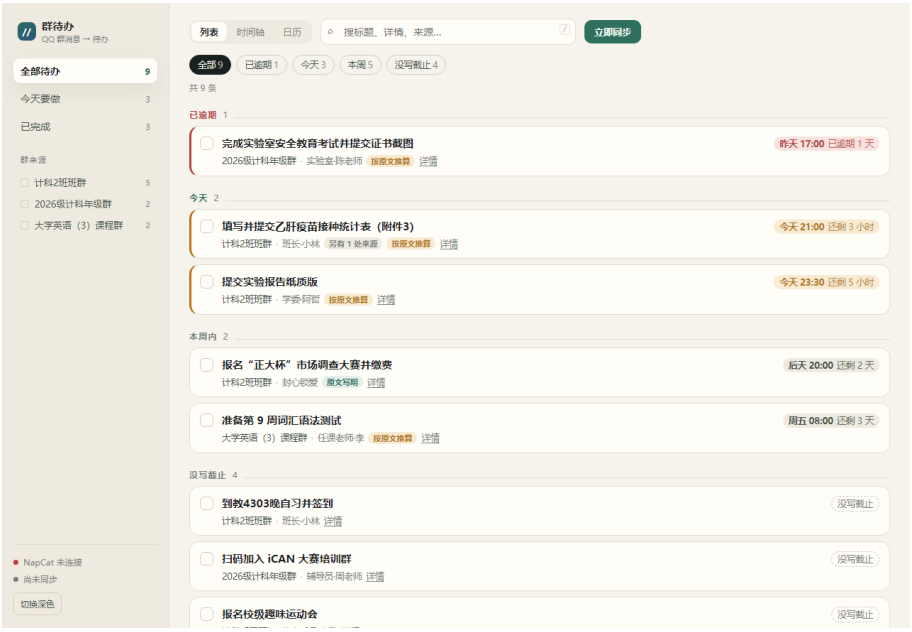
QQ 待办助手

把群消息交给 AI，挑出真正需要你处理的事

产品使用手册

从安装到日常使用的完整说明，包含配置向导、看板操作与常见问题
适用版本 v1.0 · 2026 年 10 月

文档类型	用户使用手册（面向使用者）
配套文档	《QQ 待办助手 · 产品说明书》
运行环境	Windows 10 / 11 + Python 3.9+ + NapCat + DeepSeek
版本日期	2026-10-26



目 录

1 关于本手册 4

1.1 适用对象与阅读顺序 4

1.2 排版约定 4

1.3 一句话原理 4

2 它替你做什么 5

2.1 三件具体的事 5

2.2 和你现在的做法比 5

3 开始之前 6

3.1 清单 6

3.2 必须知道的风险 6

4 安装（三步，约 15 分钟） 7

4.1 装 Python 7

4.2 装 NapCat 并登录一次 7

4.3 装本程序并注册自启 7

5 首次配置向导 8

5.1 三步填完 8

5.2 测试按钮会说什么 8

5.3 Key 的存放与回显 9

6 看板怎么用 10

6.1 三个视图 10

6.2 筛选与搜索 11

6.3 一条待办能做的三件事 11

6.4 小技巧 11

7 教它：让待办越来越准 12

8 日常运维（不常用，但值得存下来） 13

8.1 常用命令 13

8.2 自愈是怎么工作的 13

8.3 日志在说什么 13

9 数据、备份与迁移 14

9.1 备份 14

9.2 换电脑 / 多开一份 14

10 卸载 **14**

11 常见问题 **15**

附录 A 配置项全表 **16**

附录 B 一条待办的字段 **16**

附录 C 术语 **17**

30 分钟上手（速查）

步骤	做什么	关键动作
1	装 Python	python.org 下载，勾选 Add python.exe to PATH
2	装 NapCat 并扫码登录一次	记下 OneBot 端口与 token，记下 NapCatWinBootMain.exe 路径
3	一键安装本程序	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1
4	打开 http://127.0.0.1:8080	没填 Key 会自动进配置向导，填完点“保存并进入看板”
5	每天打开看板	点方框=完成；详情里“这不是待办”=教它别再提醒

速查提示 三个最容易踩的坑：**Python 没进 PATH**（命令找不到）、**NapCat 没在登录态**（状态一直“未连接”）、**Key 前多了空格**（测试报 Authentication Fails）。

1 关于本手册

这份手册写给第一次接触 QQ 待办助手的人。读完它，你应该能独立完成三件事：把程序装在自己的电脑上、把配置填对、看懂并会用那张待办看板。手册里的每一步都对应真实界面，出现问题的分支也写了怎么排查。

1.1 适用对象与阅读顺序

你是谁	建议先看	大概需要
完全没写过代码，只想用起来	第 3 章 → 第 5 章 → 第 6 章	30 分钟
会基本命令，想改配置、改端口	第 5 章 → 第 8 章 → 附录 A	20 分钟
想改代码、接自己的模型或前端	第 6 章 → 附录 B → README 的开发说明	—

1.2 排版约定

- 深色底块里是**可以直接复制执行的命令**，按顺序粘贴到 PowerShell 窗口即可。
- 带竖线的浅色方块是说明，橙色方块是需要特别留意的风险或易错点。
- “界面文字”用引号标出，例如点“保存并进入看板”，都是为了让你能对着界面找到同一个按钮。
- 第 5 章之后出现的接口、字段名（如 **deadline_basis**）是给愿意深入的人看的，普通使用可以跳过。

1.3 一句话原理

程序做四件事：**读**你 QQ 群里新来的消息，**问**一次大模型“这里面有没有需要我动手的事”，把答案**清洗合并**成不重复的条目，最后用一张**网页看板**展示出来。整个过程在你自己的电脑上完成，QQ 消息只有交给模型提炼时才会离开本机。

> **说明** 大模型只负责“看懂人话”，时间换算、去重、合并这些容易算错的部分全部由代码完成。这条分工是本项目准确率的主要来源，详见《产品说明书》第 4 章。

2 它替你做什么

班级群、年级群、社团群、课程群，一天下来几十上百条。真正需要你动手的，往往只有三五条：交表、报名、签到、领书、开会。剩下的都是“收到”“谢谢老师”和别人的闲聊。人肉翻群的问题不是看不到，而是**看到了又忘**。

2.1 三件具体的事

- **从噪音里挑出任务**：一条通知里如果有“提交、填写、报名、截止、扫码进群”这类要求，它会被提炼成一条待办；纯通知、纯闲聊、纯表情不算。
- **把重复的合成一条**：同一份通知被三个群转发，看板上仍然只有一张卡片，卡片下面写着“另有 2 处来源”。
- **把时间说清楚**：原文说“今晚9点前”，看板上写“今天 21:00 还剩 3 小时”，并标注这是“按原文推算”，原始说法保留在详情里可追溯。

2.2 和你现在的做法比

做法	能不能不漏	会不会重复	时间清不清楚	要不要一直盯着
人肉翻群	状态好才行	不会，但要自己记	靠脑子换算，容易错	要，而且随时
群待办/群公告类小程序	只覆盖点了“待办”的那条	多个群各存一份	多半不解析	不用，但覆盖不全
本项目	每 3 分钟扫一次，新消息不漏	自动合并成一条并保留来源	自动换算并标注依据	不用，打开网页就有

> **说明** 本项目不是“云服务”，它是装在你电脑上的一个小程序：数据存在本地 JSON 文件里，所以断网时看板照样能打开（只是不会刷新新消息）。这也是它和个人信息保护友好的地方。

3 开始之前

先把要准备的东西摆齐，再动手安装，能少走很多弯路。

3.1 清单

需要什么	说明	必需吗
一台 Windows 电脑	Windows 10 / 11。程序用计划任务做自启，其他系统要自己改启动方式	必需
Python 3.9 及以上	建议 3.10+；安装时务必勾选 Add Python to PATH	必需
一个 QQ 号	用于登录 NapCat 读取群消息；建议先用小号试	必需
NapCat（QQ 自动化框架）	开源项目，负责把 QQ 群消息变成 HTTP 接口	必需
DeepSeek API Key	在 platform.deepseek.com 创建，按量计费	必需
可用的网络	提炼时要访问 DeepSeek 接口；断网时程序会跳过本次同步	必需

3.2 必须知道的风险

注意 **NapCat 属于非官方 QQ 客户端框架**，用它登录 QQ 存在被平台判定为异常登录、进而限制账号的风险。多数人长期使用没有出问题，但风险客观存在，不能承诺为零。建议**先用一个小号**跑一周，确认稳定后再考虑换成常用号；不要用这个号做任何涉及资金的操作。

费用 DeepSeek 按 token 计费。按本项目默认节奏（每 3 分钟扫一次、只在新消息时调用模型），每天大约 1.5 万输入 token、2 千输出 token，折合约 **0.05 元 / 天、1.4 元 / 月**；一年不到 17 元。具体价格以官方价目为准，可在平台后台设置余额提醒。

在线时间 程序需要你的电脑处于开机状态才能抓消息。关机期间群里的消息抓不到，开机后会补拉 NapCat 历史记录范围内的消息（默认每群最近 50 条）。想 24 小时在线，需要一台常开的机器或云服务器。

4 安装（三步，约 15 分钟）

4.1 装 Python

1. 打开 python.org/downloads 下载 Windows 安装包（64-bit）。
2. 双击安装，第一页底部**勾选 “Add python.exe to PATH”**，再点 Install Now。这一步漏了，后面所有命令都会提示找不到 python。
3. 装完打开“终端 / PowerShell”，输入下面这行，能看到版本号就成功。

```
python --version

# 期望输出：Python 3.12.x（3.9 以上都行）
```

4.2 装 NapCat 并登录一次

1. 到 github.com/NapNeko/NapCatQQ/releases 下载 Windows 版（Shell 或 OneKey 一键包）。
2. 解压后双击启动，会弹出内置的 QQ 登录窗口，**扫码登录一次**。这一次必须手动扫，之后才能免扫码。
3. 登录成功后，NapCat 会起一个本地 OneBot v11 HTTP 服务。在它的 WebUI / 配置里确认三件事：**监听端口**（常见 3000 或 6099）、**access_token**（有就记下，没有就留空）、HTTP 服务已启用。
4. 记下 **NapCatWinBootMain.exe** 的完整路径。程序要靠它在你开机时把 NapCat 拉起来。

> **说明** 不确定路径也没关系：配置向导里有“自动查找”，会在常见目录里帮你扫出来。

4.3 装本程序并注册自启

把项目放到一个**路径里没有中文和空格**的目录（例如 **F:\qq-todo-bot**），在该目录打开 PowerShell，执行：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1


# 脚本会自动做四件事：

# 1) 找到真实的 python.exe（绕开商店占位符）

# 2) 安装依赖（只有一个 requests）

# 3) 注册计划任务 QQTodoBot + 看门狗 QQTodoBot-Watchdog

# 4) 立刻在后台启动，并检查看板是否响应
```

看到 **看板已在后台运行：http://127.0.0.1:8080**
就说明装好了。这个任务在你**登录桌面时**自动启动，不需要管理员权限，也不会有黑窗口。

> **说明** 只想临时试一下、不想注册计划任务：双击项目里的 **start.bat**。它会先探测后台服务——已经在跑就直接打开看板并退出，没跑才临时以前台方式启动（关掉窗口就停）。

5 首次配置向导

这一步是整个安装里最容易卡住的地方，所以程序把它做成了一个网页。装好之后用浏览器打开 **http://127.0.0.1:8080**：**如果还没有可用的 Key，看板会自动跳到配置向导**，不用你去找入口。

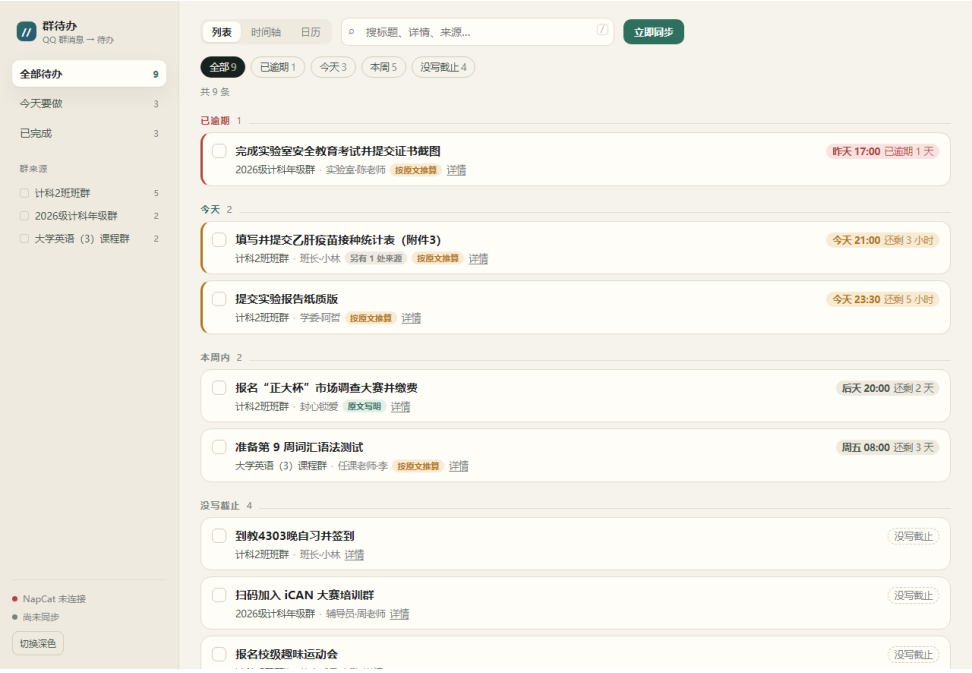


图 1 待办看板：左边是范围与群筛选，中间按“已逾期 / 今天 / 本周内 / 没写截止”分组

5.1 三步填完

1. **填 DeepSeek Key**：粘贴 sk- 开头的那串，点旁边的“测试”。出现“可用，模型正常回话”才算通过。
2. **填 NapCat**：填 OneBot 地址（默认 http://127.0.0.1:3000）、token、QQ 号；路径不确定就点“自动查找”，再点“测试连接”。
3. **点“保存并进入看板”**。保存后**立即生效，不需要重启**；只有改看板端口才需要重启服务。

> **说明** 想先看看长什么样、暂时不填 Key：点向导页上的“直接进入看板”，或访问 **/?skip=1**。此时看板能看历史待办，但不会同步新消息。

5.2 测试按钮会说什么

提示文案	真实含义	怎么办
可用，模型 deepseek-flash 正常回话	Key 有效，模型能正常返回	不用管，继续
Key 不对或已失效：Authentication Fails	Key 打错、被重置或复制时带了空格	回平台重新复制一次，注意首尾空格
余额不足	账户里没钱或额度用完	去平台充值，或换一个 Key

提示文案	真实含义	怎么办
请求太频繁 / 429	短时间内调用过多	等 1 分钟再测
已连接，账号 xxxxx（昵称）	NapCat 在线且鉴权通过	继续
连不上 NapCat / token 不对	地址端口错、token 错、或 NapCat 没登录	核对端口与 token；看 NapCat 窗口是否还在登录态

5.3 Key 的存放与回显

Key 只写在本机的 **config.json**，不会上传到任何服务器。已保存的 Key 在界面上只露头尾（如 **sk-…cdef**）：留空就是“不改”，带省略号的回显不会把真实 Key 覆盖掉，不用担心点保存时把 Key 洗掉。

也支持用环境变量 **DEEPSEEK_API_KEY** 提供 Key，优先级高于 config.json，适合临时环境或不方便写文件的场合。

6 看板怎么用

6.1 三个视图

视图	按什么排序	什么时候用
列表	已逾期 → 今天 → 明天 → 本周内 → 以后 → 没写截止	每天早上扫一眼，先干掉逾期的
时间轴	按具体日期往下排，同一天的排在一起	想看“这周哪天最挤”、要不要提前准备
日历	月视图，格子里是当天截止的事	安排周末、看某一天到底有什么事

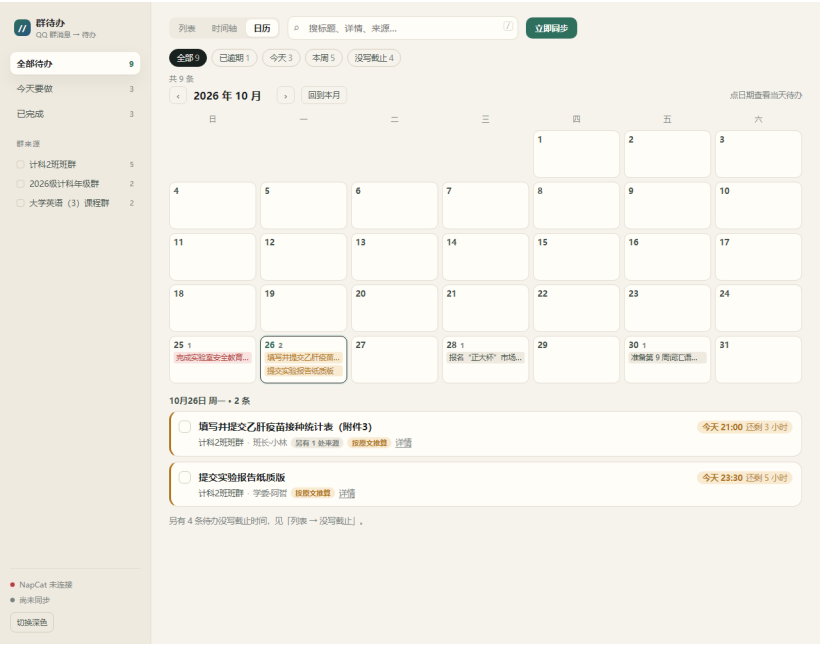


图 2 日历视图：格子里是当天截止的事项，点某一天，下方列出那天的全部待办

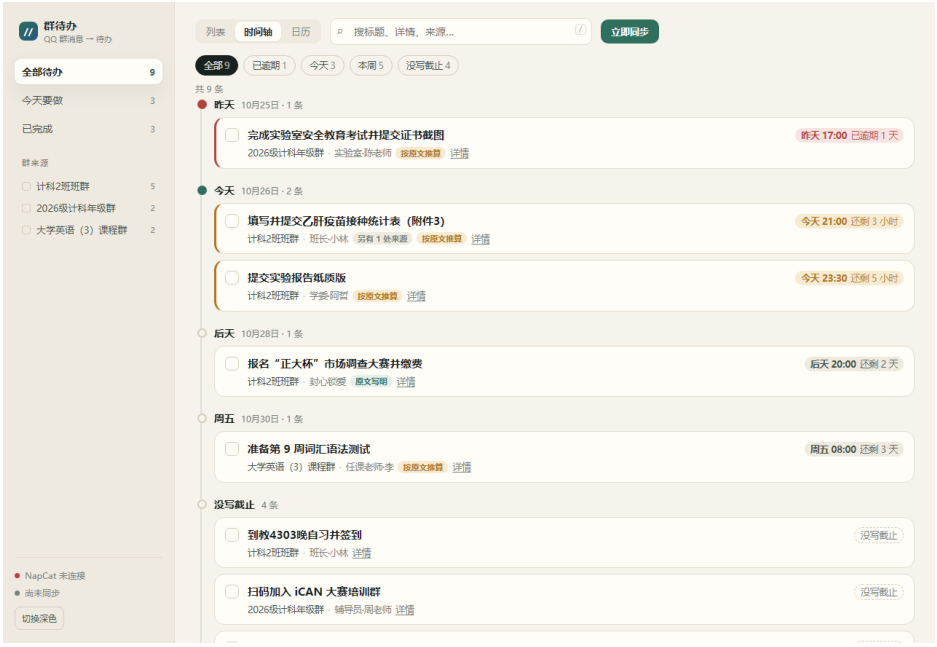


图 3 时间轴视图：昨天 / 今天 / 后天 / 周几，一眼看出时间有多挤

6.2 筛选与搜索

- **左侧范围**：全部待办 / 今天要做 / 已完成，三个数就是你的工作量。
- **左侧“群来源”**：点群名只看这个群，可以多选；某个群太吵就把它单独折进去。
- **顶部标签**：全部 / 已逾期 / 今天 / 本周 / 没写截止 / 来源待确认，比按天分组更直接。
- **搜索框**：标题、说明、群名、发送者、消息原文都能搜。

6.3 一条待办能做的三件事

操作	在哪儿	结果
标记完成	点左侧方框，或详情里的“标记完成”	划掉并移入“已完成”；在“已完成”里再点可恢复
这不是待办	详情里的按钮	删除这条，并记住关键词和消息 ID，以后类似消息不再打扰你
删除	详情里的按钮	只删这条，不教它

点“详情”展开，能看到发送时间、原文引文、完整说明，以及“另有 N 处来源”的来源清单——哪条通知来自哪个群、谁发的、什么时候发的，都可查。

6.4 小技巧

- 按 **/** 直接聚焦搜索框，按 **Esc** 清空并收起侧栏。
- 侧栏底部可切换深色模式，选择会被浏览器记住；也可以直接用 **?theme=dark** 打开。
- 深链接：**#list**、**#timeline**、**#calendar** 可直接打开对应视图，适合存成书签。
- 页面每 10 秒自动拉一次数据；浏览器标签页切到后台时暂停刷新，不白耗电。
- 右上角“立即同步”可以不等 3 分钟，手动催一次。

> **关于手机访问** 当前版本只监听本机地址（127.0.0.1），所以**手机不能直接访问**。手册里的手机截图是用同一套页面缩小视口拍的，布局本身是自适应的；真要用手机看，需要把监听地址改成 0.0.0.0（改一行代码）或做端口转发，后续版本会加开关。

7 教它：让待办越来越准

模型第一次上手不可能完全懂你们班的语境。这个程序给了你一条“纠错即学习”的路径，越用越准。

你做的事	程序记住什么	下次效果
点“这不是待办”	标题里最长的那段关键词（最多 12 字）+ 这条消息的 ID	再出现同样关键词的消息，直接跳过，不再问你
点“标记完成”	截止日期 + 任务本身	同一件事被别的群转发时，不会又冒出来一条“没做完”
改配置换模型	deepseek_model 字段	换成更强的模型，提炼更稳，费用略高

说明 这些记忆都存在本地：忽略关键词在 **ignore_keywords.json**，已读消息 ID 在 **seen.json**。想“重来一次”，把这两个文件删掉即可，待办数据不受影响。

8 日常运维（不常用，但值得存下来）

8.1 常用命令

```
# 看最近的日志（出问题先看这里）
Get-Content .\logs\app.log -Tail 50

# 看后台任务状态
Get-ScheduledTask -TaskName QQTodoBot | Select-Object TaskName, State

# 重启后台服务
Stop-ScheduledTask -TaskName QQTodoBot; Start-ScheduledTask -TaskName QQTodoBot

# 换端口（临时，优先级高于 config.json）
$env:QQTODO_BOARD_PORT = 8090; python main.py serve
```

8.2 自愈是怎么工作的

- 计划任务 **QQTodoBot** 在你登录桌面时启动 **pythonw.exe main.py --background**，无窗口、不弹浏览器。
- 另一个任务 **QQTodoBot-Watchdog** 每 2 分钟探一次端口：发现看板没响应就重新拉起主任务。Windows 计划任务自带的“失败后重启”在被强杀时不会触发，真正兜底的是这一层。
- NapCat 掉线时，主程序按退避策略重新拉起 NapCat；**掉线期间看板照常显示历史待办**，只是不刷新。
- 重复启动不会开出第二个进程抢端口——单实例保护。

8.3 日志在说什么

日志片段	含义
看板已就绪：http://127.0.0.1:8080	服务起来了，可以打开网页
跳过同步：NapCat 未连接	QQ 侧没登录或地址不对，看板仍可用
发现 N 条新消息	本轮真的抓到了新消息，接下来会调用模型
没有新消息	本轮没有新内容，没花一分钱
新增 N 条待办（AI 检出 M 条）	M 是模型识别数，N 是合并去重后真正入库的数量
提取失败，已记下这些消息	模型这次没给出可用结果，这些消息被标记已处理，不会反复重试烧钱

9 数据、备份与迁移

程序的数据全是普通 JSON 文件，随时可以打开看，也可以整包搬走。

文件	装了什么	丢了会怎样
config.json	Key、NapCat 地址、QQ 号、端口等配置	需要重新填一次向导
todos.json	全部待办（含来源清单、时间依据）	待办全没，但重新同步会从历史消息里补回来
seen.json	处理过的消息 ID + 你忽略过的消息	可能重复提醒一遍旧消息
ignore_keywords.json	你教它忽略的关键词	以前教的要重新教
logs/app.log	运行日志（超过 2MB 自动滚动）	不影响功能，只影响排查

9.1 备份

把 **todos.json** 和 **config.json** 复制一份就是完整备份。程序自己也会在写入前留 **todos.json.bak**，误改时可回退。

9.2 换电脑 / 多开一份

数据目录可以和代码分开放：设置环境变量 **QQTODO_DATA_DIR**，config.json、todos.json、seen.json、logs 都会落在那个目录里。所以你可以把数据放在 U 盘或网盘目录，代码放在另一处；也能同时跑两份互不干扰的实例。

10 卸载

在项目目录执行一句话即可：删除两个计划任务、结束后台进程，**数据文件全部保留。**

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File uninstall.ps1
```

想彻底清干净，再手动删除项目目录（其中 config.json 含 Key，建议一并删掉）。

11 常见问题

Q1 网页打不开，或者打开是空白

A 先看 logs/app.log 有没有“看板已就绪”。没有的话执行 Start-ScheduledTask -TaskName QQTodoBot 重新拉起；还不行就看端口是否被别的程序占用（config.json 里 board_port 改成 8090 再试）。

Q2 状态一直显示“NapCat 未连接”

A 核对 napcat_base_url 的端口和 napcat_access_token；确认 NapCat 窗口里还处在登录态。看板本身不受影响，历史待办照样能看。

Q3 每次启动都还要扫码

A 说明 napcat_qq_uin 没填或填错，或者这个号在本机没有成功登录过。NapCat 的快速登录要求该号本机登录过一次；换号或清了登录态就得再扫一次。

Q4 第一次打开就跳到配置向导，看不到看板

A 这是设计如此：没有可用 Key 时，看板让位给向导。填完 Key 保存即可进入；只想看看界面就点“直接进入看板”。

Q5 填了 Key、测试也通过，但一条待办都不出现

A 三个原因按顺序查：① 群消息本身没有“要做的事”（纯通知不算）；② napcat 没连上，本轮直接跳过；③ target_groups 填了群号但没包含你那个群。日志里“发现 N 条新消息”能直接定位。

Q6 同一条通知还是出现了两张卡片

A 两条消息的标题字面差异太大，或者里面的数字不同（附件2 和附件3 会被当成两件事，这是刻意的防误合并）。删掉多余那条即可，下一次同类转发会被合并。

Q7 截止时间是空的，是不是没抓到?

A 不是。原文里真的没写时间时，看板会显示“没写截止”，而不会拿消息发送时间冒充截止时间。这类事排在列表最后。

Q8 AI 有时把不该算的消息也算成待办

A 正常。用“这不是待办”教几次就会收敛；也可以把 deepseek_model 换成更强的模型。

Q9 关机期间的群消息会丢吗?

A 会。开机后能补拉 NapCat 历史记录范围内的消息（默认每群最近 50 条）。要 24 小时在线得让机器常开。

Q10 会不会把我的群聊内容传到别处?

A 只有“交给模型提炼”这一步会把消息文本发到 DeepSeek 接口，其余全部在本机完成；数据文件不会上传。介意的话可以只处理指定群（target_groups），或在不需要时直接关掉服务（第 10 章）。

附录 A 配置项全表

字段	默认值	作用
deepseek_api_key	（空）	模型 Key；也可用环境变量 DEEPSEEK_API_KEY 覆盖
deepseek_base_url	https://api.deepseek.com	接口地址，换兼容 OpenAI 协议的模型时改这里
deepseek_model	deepseek-chat	模型名，可换更强的版本
napcat_base_url	http://127.0.0.1:3000	NapCat 的 OneBot HTTP 地址
napcat_access_token	（空）	NapCat 的鉴权 token，没有就留空
napcat_qq_uin	（空）	用于免扫码快速登录；填了才会自动拉起 NapCat
napcat_exe	（空）	NapCatWinBootMain.exe 路径；留空则自动在常见目录里找
target_groups	[]	只处理这些群号；空表示处理所有群
history_count	50	每次每群拉多少条历史消息
board_port	8080	看板端口，改完需要重启服务
poll_interval_seconds	180	同步间隔（秒），最小 30
auto_open_browser	true	启动后是否自动打开浏览器
napcat_wait_seconds	90	等待 NapCat 就绪的最长时间

附录 B 一条待办的字段

字段	含义
title / detail	一句话标题 / 完整说明
published_at	这条群消息发出的时间
start_at	任务开始时间；原文没写就是 null，绝不拿发布时间冒充
deadline	截止时间；解析不出来就是 null
deadline_basis	explicit 原文写明 / inferred 按原文推算 / none 没写
deadline_raw	原文里的那句话，例如“今晚9点前”，保证可追溯
event_key	同事件的指纹，用于合并

字段	含义
sources[]	来源清单：群名、发送者、消息 ID、时间、原文、confidence（exact 原始 / matched 转发匹配）
done / created	是否完成 / 入库时间

附录 C 术语

词	在这里指什么
NapCat	开源的 QQ 客户端框架，把群消息暴露成 HTTP 接口
OneBot v11	QQ 机器人类通用的消息协议，NapCat 按它提供服务
提炼	把一段群消息交给模型，问出“有没有需要我动手的事”
合并	把同一件事的多条消息合成一条待办，保留多来源
来源待确认	多条相似消息被系统判定为同一件事（matched），但标题并不完全一致
看门狗	每 2 分钟检查一次服务是否活着，挂了就拉起来